Тұрақты үдеумен түзу сызықты қозғалыс

Үдеуді жылдамдықтың әр секундтағы өзгерісі арқылы түсіндіру. Тұрақты үдеу формуласымен жылдамдық пен орын ауыстыруды есептеу.

Алдымен мағынасын түсінейік

• Велосипед орнынан қозғалып, жылдамдығын арттырады.

• Бір секундта жылдамдыққа бірдей шама қосылса, үдеу тұрақты болады.

Үдеу жылдамдықтың өзіне тең емес. Үдеу жылдамдықтың уақыт өткенде қалай өзгеретінін көрсетеді.

Қазақша негізгі терминдер

Қазақша	Тілдегі баламасы	Қарапайым түсінігі
үдеу	ускорение; acceleration	Жылдамдықтың әр секундта қаншаға өзгеретінін көрсетеді.
бастапқы жылдамдық	начальная скорость; initial velocity	Қозғалыс басталған сәттегі жылдамдық.
орын ауыстыру	перемещение; displacement	Дененің бастапқы орнынан соңғы орнына дейінгі бағытталған өзгеріс.

Статус: физика мен бастапқы кілт тексерілді; аударма мен терминдерді мұғалім тексеруі керек.

Тұрақты үдеумен түзу сызықты қозғалыс

Шамалар, формула және мысал

v = v_0 + at

a = (v - v_0)/t

Қолдану шарты

v-t графигінде жүрген жол график астындағы ауданмен байланысады.

Тұрақты үдеуде орын ауыстыру s = v□t + at²/2 болады.

Тек жылдамдық бағыты өзгермейтін аралықта жол мен орын ауыстыру модулі тең.

Белгілер мен өлшем бірліктері

Шама	Мағынасы
v□	бастапқы жылдамдық, м/с
v	t уақыттан кейінгі жылдамдық, м/с
a	үдеу, м/с²
t	уақыт, с
s	таңдалған ось бойындағы орын ауыстыру, м
v□	бастапқы жылдамдық, м/с
a	тұрақты үдеудің проекциясы, м/с²
t	уақыт, с

Бірге шығарайық

• Берілгені: v□ = 2 м/с, a = 1,5 м/с², t = 4 с.

• v = 2 + 1,5·4 = 8 м/с.

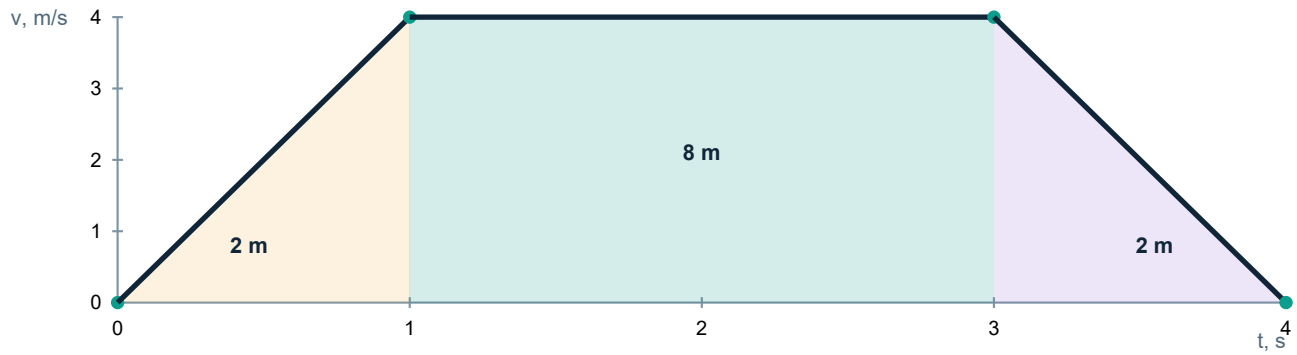
• s = 2·4 + 1,5·4²/2 = 20 м.

• Орташа жылдамдық 5 м/с; 5·4 = 20 м.

ЕНТ-дағы график есебі

Суретте материалдық нүктенің жылдамдық-уақыт графигі берілген. 4 с-тағы жүрген жолды табыңыз.

4 секундтағы жүрген жолды табыңыз.



A) 13 м • B) 12 м • C) 9 м • D) 15 м

Шешуі және тексеру

Жол график астындағы аудандар қосындысына тең: 2 м + 8 м + 2 м = 12 м. Түпнұсқадағы жауап кестесі, PDF с. 37, B нұсқасын растайды.

Жиі кездесетін қателер

• Үдеуді жылдамдықтың өзі деп қабылдама: үдеу жылдамдықтың уақыт ішінде қанша өзгеретінін көрсетеді.

• s = v□t + at²/2 формуласын тек үдеу тұрақты болғанда қолдан; s таңдалған ось бойындағы орын ауыстыру.

• График есебінде t = 4 с кезіндегі жылдамдықты жол деп алма: жол график астындағы ауданнан табылады.

Дереккөздер

Физика Закирова 10 ЖМ.pdf, §3, PDF pp. 15-18; textbook exercises: p. 20.

Testcenter -3.pdf, task 1: PDF p. 2; original answer table: p. 37. Choice B was checked by graph area.

Current NCT physics specification, applies from 2026

Статус: физика мен бастапқы кілт тексерілді; аударма мен терминдерді мұғалім тексеруі керек.